Andre kvadratsetning

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke andre kvadratsetning.

Slik gjør du

Eksempel

Regn ut $(x - 6)^2$.

Svar: $x^2 - 12x + 36$

1. $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
2. $= x^2 - 2 \cdot x \cdot 6 + 6^2$
3. $= x^2 - 12x + 36$

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) Regn ut $(x - 1)^2$.

Svar: _____

b) Regn ut $(x - 5)^2$.

Svar: _____

c) Regn ut $(a - 3)^2$.

Svar: _____

d) Regn ut $(y - 5)^2$.

Svar: _____

e) Regn ut $(y - 1)^2$.

Svar: _____

f) Regn ut $(x - 2)^2$.

Svar: _____

Oppgave 2

Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Et kvadrat har sider x cm. Vi gjør hver side 3 cm kortere. Finn et uttrykk for det nye arealet.

Svar: _____

b) Et kvadrat har sider x cm. Vi gjør hver side 1 cm kortere. Finn et uttrykk for det nye arealet.

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 1

Nivå 1 ●○○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) $x^2 - 2x + 1$

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \rightarrow = x^2 - 2 \cdot x \cdot 1 + 1^2 \rightarrow =$
$x^2 - 2x + 1$

b) $x^2 - 10x + 25$

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \rightarrow = x^2 - 2 \cdot x \cdot 5 + 5^2 \rightarrow =$
$x^2 - 10x + 25$

c) $a^2 - 6a + 9$

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \rightarrow = a^2 - 2 \cdot a \cdot 3 + 3^2 \rightarrow =$
$a^2 - 6a + 9$

d) $y^2 - 10y + 25$

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \rightarrow = y^2 - 2 \cdot y \cdot 5 + 5^2 \rightarrow =$
$y^2 - 10y + 25$

e) $y^2 - 2y + 1$

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \rightarrow = y^2 - 2 \cdot y \cdot 1 + 1^2 \rightarrow =$
$y^2 - 2y + 1$

f) $x^2 - 4x + 4$

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \rightarrow = x^2 - 2 \cdot x \cdot 2 + 2^2 \rightarrow =$
$x^2 - 4x + 4$

Oppgave 2

a) $x^2 - 6x + 9$

$(x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9$

b) $x^2 - 2x + 1$

$(x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1$